

《优化理论与算法》第 6 次作业

姓名：焦传斌 学号：2024111223

- 作业截止于周五（4/17/2026），在 Canvas 系统中提交 PDF 或照片文件
- 作业题目的 tex 文件可以在 Canvas 中下载
- 鼓励相互讨论，但不要抄袭.

1 习题

2.1 给定一个有向网络 $G = (V, E)$ ，其中顶点集合 V 包含 6 个节点，分别记为

$$\{s, 1, 2, 3, 4, t\},$$

其中 s 为源点， t 为汇点。下表给出了网络中各条有向边及其容量：

边	容量
$(s, 1)$	15
$(s, 2)$	5
$(1, 2)$	5
$(1, 3)$	10
$(2, 4)$	8
$(3, 4)$	7
$(3, t)$	6
$(4, t)$	12

请根据以上数据完成下列要求：

1. **模型建立：**建立最大流问题模型，建立最小割问题模型
2. **求解：**使用任何合适的求解器，求解上述最大流模型，请给出最优解中各条边的流量分配结果；求解上述最小割模型，请给出最优分割。最后，验证最大流最小割定理成立。
3. **结果分析与讨论：**

- (a) 若将边 (1,3) 的容量由 10 调整为 5, 最大流量是否会发生变化? 若会, 新的最优流量值是多少?
- (b) 若在节点 2 与节点 3 之间增设一条新边 (2,3), 容量为 6, 则新的最优流量是多少?

2.2 试证明: 引入容量下界的最小成本流问题, 也符合整数定理, 即: 如果如下线性规划中,

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && \sum_{(i,j) \in E} c_{ij} x_{ij} \\ & \text{subject to} && \sum_{(k,i) \in E} x_{ki} - \sum_{(i,j) \in E} x_{ij} = d_i, \quad \forall i \in V \\ & && l_{ij} \leq x_{ij} \leq u_{ij}, \quad \forall (i,j) \in E \end{aligned}$$

参数 d_i, l_{ij}, u_{ij} 均为整数, 那么其所有基本可行解均为整数解。

解答

2.1 解答

(1) **模型建立** 设网络 $G = (V, E)$, 节点集 $V = \{s, 1, 2, 3, 4, t\}$, 边容量为 u_{ij} 。设 x_{ij} 为边 (i, j) 上的流量, 最大流值为 v 。

最大流模型

$$\max v$$

s.t.

$$\sum_{j:(s,j) \in E} x_{sj} = v \quad (\text{源点流出})$$

$$\sum_{k:(k,i) \in E} x_{ki} = \sum_{j:(i,j) \in E} x_{ij}, \quad \forall i \in V \setminus \{s, t\} \quad (\text{中间节点守恒})$$

$$\sum_{k:(k,t) \in E} x_{kt} = v \quad (\text{汇点流入})$$

$$0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}, \quad \forall (i, j) \in E \quad (\text{容量约束})$$

最小割模型

设 $z_i \geq 0$ 为节点 i 的势, y_{ij} 为边 (i, j) 的割指示量, 满足 $y_{ij} = \max\{z_i - z_j, 0\}$, 固定 $z_s = 1, z_t = 0$ 。

$$\min_{y_{ij}, z_i} \sum_{(i,j) \in E} u_{ij} y_{ij}$$

s.t.

$$y_{ij} \geq z_i - z_j, \quad \forall (i, j) \in E$$

$$y_{ij} \geq 0, \quad \forall (i, j) \in E$$

$$z_s = 1, \quad z_t = 0$$

(2) 求解 使用 COPT 求解器 (代码见附录), 求解结果如下。
最大流最优解:

边	流量	
$(s, 1)$	13	
$(s, 2)$	5	
$(1, 2)$	3	
$(1, 3)$	10	$v = 18.$
$(2, 4)$	8	
$(3, 4)$	4	
$(3, t)$	6	
$(4, t)$	12	

最小割最优解:

求解器给出最优分割为

$$S = \{s, 1, 2, 3, 4\}, \quad T = \{t\},$$

跨割边为 $(3, t)$ 和 $(4, t)$, 割容量为

$$6 + 12 = 18.$$

($S = \{s, 1, 2\}$, $T = \{3, 4, t\}$, 跨割边 $(1, 3), (2, 4)$, 容量 $10 + 8 = 18$, 同为最优割。)

最大流最小割定理验证:

$$\text{最大流值} = \text{最小割值} = 18,$$

定理成立。

(3) 结果分析与讨论 (a) 将边 $(1, 3)$ 的容量由 10 改为 5
COPT 重新求解得最大流值为 **13**, 流量分配为:

$$x_{s1} = 8, \quad x_{s2} = 5, \quad x_{12} = 3, \quad x_{13} = 5, \quad x_{24} = 8, \quad x_{34} = 0, \quad x_{3t} = 5, \quad x_{4t} = 8.$$

割 $S = \{s, 1, 2\}$, $T = \{3, 4, t\}$ 的容量变为 $5 + 8 = 13$, 成为瓶颈, 故最大流由 18 降至 **13**。

(b) 新增边 $(2, 3)$, 容量 6

COPT 求解得最大流值仍为 **18**, 流量分配为:

$$x_{s1} = 13, x_{s2} = 5, x_{12} = 5, x_{13} = 8, x_{23} = 2, x_{24} = 8, x_{34} = 4, x_{3t} = 6, x_{4t} = 12.$$

汇点处总入容量 $(3, t) + (4, t) = 6 + 12 = 18$, 最大流仍为 **18**。

2.2 解答

Proof. 设原问题的参数 d_i, l_{ij}, u_{ij} 均为整数。令

$$y_{ij} = x_{ij} - l_{ij},$$

则 $0 \leq y_{ij} \leq u_{ij} - l_{ij}$, 上界 $u_{ij} - l_{ij}$ 仍为整数。

将 $x_{ij} = y_{ij} + l_{ij}$ 代入流量平衡约束:

$$\sum_{(k,i) \in E} (y_{ki} + l_{ki}) - \sum_{(i,j) \in E} (y_{ij} + l_{ij}) = d_i,$$

整理得

$$\sum_{(k,i) \in E} y_{ki} - \sum_{(i,j) \in E} y_{ij} = d'_i,$$

其中

$$d'_i = d_i - \sum_{(k,i) \in E} l_{ki} + \sum_{(i,j) \in E} l_{ij}$$

仍为整数。目标函数中 $\sum c_{ij}l_{ij}$ 为常数, 因此问题等价于:

$$\min \sum_{(i,j) \in E} c_{ij}y_{ij}, \quad \sum_{(k,i) \in E} y_{ki} - \sum_{(i,j) \in E} y_{ij} = d'_i, \quad 0 \leq y_{ij} \leq u_{ij} - l_{ij}.$$

这是一个右端项和容量上界均为整数的标准最小成本流问题。由最小成本流整数定理, 其所有基本可行解 y 均为整数解。又因为 $x_{ij} = y_{ij} + l_{ij}$ 而 l_{ij} 为整数, 故 x_{ij} 也为整数。

因此, 引入容量下界的最小成本流问题的所有基本可行解均为整数解。 $\square$

附录：第 2.1 题 COPT 求解代码

```
1 import coptpy as cp
2 from coptpy import COPT
3
4 env = cp.Envr()
5
6 # ---- Part 1: Maximum Flow ----
7 model = env.createModel("MaxFlow")
8 model.setParam(COPT.Param.Logging, 0)
9
10 xs1 = model.addVar(lb=0, ub=15, name="x_s1")
11 xs2 = model.addVar(lb=0, ub=5, name="x_s2")
12 x12 = model.addVar(lb=0, ub=5, name="x_12")
13 x13 = model.addVar(lb=0, ub=10, name="x_13")
14 x24 = model.addVar(lb=0, ub=8, name="x_24")
15 x34 = model.addVar(lb=0, ub=7, name="x_34")
16 x3t = model.addVar(lb=0, ub=6, name="x_3t")
17 x4t = model.addVar(lb=0, ub=12, name="x_4t")
18 v = model.addVar(lb=0, name="v")
19
20 model.setObjective(v, COPT.MAXIMIZE)
21 model.addConstr(xs1 + xs2 == v, name="source")
22 model.addConstr(xs1 == x12 + x13, name="node1")
23 model.addConstr(xs2 + x12 == x24, name="node2")
24 model.addConstr(x13 == x34 + x3t, name="node3")
25 model.addConstr(x24 + x34 == x4t, name="node4")
26 model.addConstr(x3t + x4t == v, name="sink")
27 model.solve()
28
29 # ---- Part 2: Minimum Cut ----
30
31 mc = env.createModel("MinCut")
32 mc.setParam(COPT.Param.Logging, 0)
33 zs = mc.addVar(lb=0, ub=1, name="z_s")
34 z1 = mc.addVar(lb=0, ub=1, name="z_1")
35 z2 = mc.addVar(lb=0, ub=1, name="z_2")
36 z3 = mc.addVar(lb=0, ub=1, name="z_3")
37 z4 = mc.addVar(lb=0, ub=1, name="z_4")
38 zt = mc.addVar(lb=0, ub=1, name="z_t")
```

```

39 ys1=mc.addVar(lb=0,name="y_s1"); ys2=mc.addVar(lb=0,name="y_s2")
40 y12=mc.addVar(lb=0,name="y_12"); y13=mc.addVar(lb=0,name="y_13")
41 y24=mc.addVar(lb=0,name="y_24"); y34=mc.addVar(lb=0,name="y_34")
42 y3t=mc.addVar(lb=0,name="y_3t"); y4t=mc.addVar(lb=0,name="y_4t")
43 mc.setObjective(15*ys1+5*ys2+5*y12+10*y13+8*y24+7*y34+6*y3t+12*y4t,
44               COPT.MINIMIZE)
45 mc.addConstr(zs == 1); mc.addConstr(zt == 0)
46 mc.addConstr(ys1 >= zs-z1); mc.addConstr(ys2 >= zs-z2)
47 mc.addConstr(y12 >= z1-z2); mc.addConstr(y13 >= z1-z3)
48 mc.addConstr(y24 >= z2-z4); mc.addConstr(y34 >= z3-z4)
49 mc.addConstr(y3t >= z3-zt); mc.addConstr(y4t >= z4-zt)
50 mc.solve()

```

COPT 求解输出

=== Maximum Flow Model ===

Max Flow value v = 18.0000

$x_{s1} = 13.0000$, $x_{s2} = 5.0000$
 $x_{12} = 3.0000$, $x_{13} = 10.0000$
 $x_{24} = 8.0000$, $x_{34} = 4.0000$
 $x_{3t} = 6.0000$, $x_{4t} = 12.0000$

=== Minimum Cut Model (LP, continuous potentials) ===

Min Cut value = 18.0000

Node potentials: $z_s=1$, $z_1=1$, $z_2=1$, $z_3=1$, $z_4=1$, $z_t=0$

Edge indicators $y_{ij} = \max\{z_i - z_j, 0\}$:

$(3,t)$ cap= 6 $y=1.0000$ [IN CUT]
 $(4,t)$ cap=12 $y=1.0000$ [IN CUT]

=== Max-Flow Min-Cut Verification ===

Max flow = Min cut = 18 [theorem holds]

=== Part 3(a): cap(1,3) = 5 ===

New Max Flow value v = 13.0000

$x_{s1} = 8$, $x_{s2} = 5$, $x_{12} = 3$, $x_{13} = 5$
 $x_{24} = 8$, $x_{34} = 0$, $x_{3t} = 5$, $x_{4t} = 8$

=== Part 3(b): add edge (2,3) cap 6 ===

New Max Flow value v = 18.0000

$x_{s1}=13, x_{s2}=5, x_{12}=5, x_{13}=8, x_{23}=2$
 $x_{24}=8, x_{34}=4, x_{3t}=6, x_{4t}=12$